

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

Avtor: Jimmy Zakeršnik
Mentor: Daniel Eremita

Avgust, 2025

Napovednik

- Osnovne definicije in rezultati,

Napovednik

- Osnovne definicije in rezultati,
- Adjungirani operatorji,

Napovednik

- Osnovne definicije in rezultati,
- Adjungirani operatorji,
- Spekter.

Hilbertov prostor

Hilbertov prostor

Definicija

*Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo d metrika na X porojena s tem skalarnim produktom. Če je (X, d) poln metrični prostor, pravimo, da je $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ **Hilbertov prostor**.*

Hilbertov prostor

Definicija

Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo d metrika na X porojena s tem skalarnim produktom. Če je (X, d) poln metrični prostor, pravimo, da je $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ **Hilbertov prostor**.

Definicija

Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad $\mathbb{F}$. Preslikavo $\|\cdot\| : B(X, Y) \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}$$

imenujemo **operatorska norma** na prostoru $B(X, Y)$.

Hilbertov prostor

Hilbertov prostor

Definicija

Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Naj bo A poljubna neprazna podmnožica prostora X . **Ortogonalni komplement** množice A je množica

$$A^\perp = \{x \in X \mid \langle x, a \rangle = 0 \text{ za vsak } a \in A\}.$$

Pomembnejši pomožni rezultati

Pomembnejši pomožni rezultati

Izrek

Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T : X \rightarrow Y$ poljuben linearen operator. Potem je operator T zvezen natanko tedaj, ko je omejen.

Pomembnejši pomožni rezultati

Izrek

Naj bosta $(X, \|\cdot\|_X)$ ter $(Y, \|\cdot\|_Y)$ poljubna normirana prostora nad poljem $\mathbb{F}$ in naj bo $T : X \rightarrow Y$ poljuben linearen operator. Potem je operator T zvezen natanko tedaj, ko je omejen.

Izrek

Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za poljuben zaprti podprostor Y velja, da je:

$$X = Y \oplus Y^\perp.$$

Pomembnejši pomožni rezultati

Pomembnejši pomožni rezultati

Izrek (Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky)

Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za vsak par elementov $x, y \in X$ velja:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Pomembnejši pomožni rezultati

Pomembnejši pomožni rezultati

Trditev

Naj bo X poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nad poljem $\mathbb{F}$. Velja:

- a) Preslikava $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je zvezna preslikava iz $X \times X$ v $\mathbb{F}$.
- b) Če sta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni zaporedji v X z limitama $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ in $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, potem je tudi zaporedje $\{\langle x_n, y_n \rangle\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno in velja:

$$\langle x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle.$$

Pomembnejši pomožni rezultati

Pomembnejši pomožni rezultati

Izrek (Riesz)

Naj bo X poljuben Hilbertov prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Potem za vsak omejen linearen funkcional $f : X \rightarrow \mathbb{F}$ obstaja enolično določen element $a \in X$, da je $f(x) = \langle x, a \rangle$ za vsak $x \in X$. Dodatno velja še, da je $\|f\| = \|a\|$.

Adjungiran operator

Adjungiran operator

Izrek

Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora in naj bo T poljuben element $B(X, Y)$. Tedaj obstaja enolično določen operator $T^* \in B(Y, X)$, tak, da velja

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X$$

za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$. Operator T^* imenujemo **adjungiran operator** operatorja T .

Lastnosti adjungiranja

Lastnosti adjungiranja

Izrek

Naj bodo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$, $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ in $(Z, \langle \cdot, \cdot \rangle_Z)$ poljubni kompleksni Hilbertovi prostori, naj bodo $U, V \in B(X, Y)$ in $T \in B(Y, Z)$ poljubni operatorji ter naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj velja:

- a) $(\alpha U + \beta V)^* = \bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*$,
- b) $(TU)^* = U^* T^*$,
- c) $(U^*)^* = U$,
- d) $\|U^*\| = \|U\|$,
- e) $\|U^* U\| = \|U\|^2$,
- f) Preslikava $f : B(X, Y) \rightarrow B(Y, X)$, definirana s predpisom $f(U) = U^*$ je zvezna.

Lastnosti adjungiranja

Lastnosti adjungiranja

Lema

Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora. Tedaj za vsak operator $T \in B(X, Y)$ velja:

- a) $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp,$
- b) $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp,$
- c) $\text{Ker } T^* = \{0\}$ natanko tedaj, ko je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y .

Lastnosti adjungiranja

Lema

Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora. Tedaj za vsak operator $T \in B(X, Y)$ velja:

- a) $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp,$
- b) $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp,$
- c) $\text{Ker } T^* = \{0\}$ natanko tedaj, ko je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y .

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ obrnljiv, tedaj je obrnljiv tudi operator T^* . V tem primeru je $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

Posebni tipi operatorjev

Posebni tipi operatorjev

Definicija

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$:

- 1 **normalen**, če je $TT^* = T^*T$,
- 2 **sebi-adjungiran**, če je $T = T^*$,
- 3 **unitaren**, če je $TT^* = T^*T = I$,
- 4 **ortogonalen projektor**, če je $T^2 = T = T^*$
- 5 **pozitivno semidefiniten**, če je $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ za vsak $x \in X$.

Posebni tipi operatorjev

Definicija

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$:

- 1 **normalen**, če je $TT^* = T^*T$,
- 2 **sebi-adjungiran**, če je $T = T^*$,
- 3 **unitaren**, če je $TT^* = T^*T = I$,
- 4 **ortogonalen projektor**, če je $T^2 = T = T^*$
- 5 **pozitivno semidefiniten**, če je $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ za vsak $x \in X$.

Definicija

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben operator. **Kvadratni koren** operatorja T je tak operator $U \in B(X)$, da je $U^2 = T$.

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Posledica

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:

- a) Operator T je obrnljiv.
- b) Obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Posledica

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:

- a) Operator T je obrnljiv.
- b) Obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.

Trditev

Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Operator $T \in B(X)$ je sebi-adjungiran natanko tedaj, ko je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$.

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za poljubna operatorja $T, U \in B(X)$ velja:

- a) $T^*T = I$ natanko tedaj, ko je T izometrija.
- b) U je unitaren operator natanko tedaj, ko je U surjektivna izometrija na X .

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Velja:

- 1 Za poljuben zaprt podprostor Y v X obstaja tak ortogonalen projektor $P_Y \in B(X)$, da je $\text{Im } P_Y = Y$, $\text{Ker } P_Y = Y^\perp$ in $\|P_Y\| \leq 1$.
- 2 Za poljuben ortogonalen projektor $Q \in B(X)$ je $\text{Im } Q$ zaprt podprostor v X in velja:

$$Q = P_{\text{Im } Q}.$$

Osnovne lastnosti posebnih tipov

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Velja:

- 1 Za poljuben zaprt podprostor Y v X obstaja tak ortogonalen projektor $P_Y \in B(X)$, da je $\text{Im } P_Y = Y$, $\text{Ker } P_Y = Y^\perp$ in $\|P_Y\| \leq 1$.
- 2 Za poljuben ortogonalen projektor $Q \in B(X)$ je $\text{Im } Q$ zaprt podprostor v X in velja:

$$Q = P_{\text{Im } Q}.$$

Definicija

*Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in Y poljuben zaprt podprostor v X . Operator P_Y iz prejšnjega izreka imenujemo **ortogonalen projektor prostora X na Y** .*

Spekter

Spekter

Definicija

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. **Spekter** operatorja T je množica, definirana na naslednji način:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{operator } T - \lambda I \text{ ni obrnljiv}\}.$$

Spekter

Definicija

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. **Spekter** operatorja T je množica, definirana na naslednji način:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{operator } T - \lambda I \text{ ni obrnljiv}\}.$$

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je λ lastna vrednost operatorja $T \in B(X)$, potem je $\lambda \in \sigma(T)$.

Lastnosti spektra

Lastnosti spektra

Izrek (Liouvilleov)

Naj bo $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ poljubna funkcija, ki je (kompleksno) odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Če je f omejena, je tudi konstantna.

Lastnosti spektra

Izrek (Liouvilleov)

Naj bo $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ poljubna funkcija, ki je (kompleksno) odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Če je f omejena, je tudi konstantna.

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za vsak operator $T \in B(X)$ velja:

- a) Če je $\lambda \in \sigma(T)$, je $|\lambda| \leq \|T\|$.
- b) $\sigma(T)$ je kompaktna množica v $\mathbb{C}$.
- c) $\sigma(T) \neq \emptyset$.

Lastnosti spektra

Lastnosti spektra

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj je za vsak $T \in B(X)$:

$$\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Lastnosti spektra

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj je za vsak $T \in B(X)$:

$$\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Tedaj za poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ velja:

- a) $\sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\},$
- b) Če je T obrnljiv, je $\sigma(T^{-1}) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$

Lastnosti spektra

Lastnosti spektra

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za operator $T \in B(X)$ velja:

- a) Če je T netrivialen idempotent, je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.
- b) Če je T nilpotent, je $\sigma(T) = \{0\}$.
- c) Če je $T \in \mathcal{U}(X)$, je $\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.

Numerični zaklad

Numerični zaklad

Definicija

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator.

- a) **Spektralni radij** operatorja T , označen z $r_\sigma(T)$, je definiran na naslednji način:

$$r_\sigma(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

- b) **Numerični zaklad** operatorja T , označen z $V(T)$, je definiran na naslednji način:

$$V(T) = \{\langle Tx, x \rangle \mid x \in X \wedge \|x\| = 1\}.$$

Numerični zaklad

Numerični zaklad

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ normalen, je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$.

Numerični zaklad

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ normalen, je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$.

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Velja:

- a) $V(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- b) $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- c) $\|T\| \in \sigma(T) \vee (-\|T\|) \in \sigma(T)$,
- d) $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$,
- e) $\inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\} \leq t \leq \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ za vsak $t \in V(T)$.

Pozitivni operatorji

Pozitivni operatorji

Definicija

*Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ **pozitiven**, če je sebi-adjungiran in pozitivno semidefiniten.*

Pozitivni operatorji

Definicija

*Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ **pozitiven**, če je sebi-adjungiran in pozitivno semidefiniten.*

Trditev

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Operator je T pozitiven natanko tedaj, ko je $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$.

Pozitivni operatorji

Pozitivni operatorji

Trditev

Naj bo X poljuben Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv pozitiven operator. Tedaj je operator T^{-1} pozitiven.

Pozitivni operatorji

Trditev

Naj bo X poljuben Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv pozitiven operator. Tedaj je operator T^{-1} pozitiven.

Lema

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor vseh sebi-adjungiranih operatorjev na X . Dodatno s $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$ označimo realen vektorski prostor vseh zveznih funkcij, ki slikajo iz $\sigma(T)$ v $\mathbb{R}$. Tedaj za vsak sebi-adjungiran operator $T \in \mathcal{S}(X)$ obstaja tak omejen linearen operator $\Phi : \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T)) \rightarrow \mathcal{S}(X)$, da je:

- 1 $\Phi(p) = p(T)$ za vsak polinom $p \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$,
- 2 $\Phi(f \cdot g) = \Phi(f)\Phi(g)$ za vse $f, g \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\sigma(T))$.

Koren pozitivnega operatorja

Koren pozitivnega operatorja

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor sebi-adjungiranih operatorjev na X . Tedaj za vsak pozitiven operator $T \in \mathcal{S}(X)$ obstaja enolično določen pozitiven koren U operatorja T , ki je limita nekega zaporedja polinomov v T .

Koren pozitivnega operatorja

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in označimo s $\mathcal{S}(X)$ realen Banachov prostor sebi-adjungiranih operatorjev na X . Tedaj za vsak pozitiven operator $T \in \mathcal{S}(X)$ obstaja enolično določen pozitiven koren U operatorja T , ki je limita nekega zaporedja polinomov v T .

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj za vsak obrnjiv operator $T \in B(X)$ obstajata tak unitaren operator U na X in tak pozitiven operator R na X , da je $T = UR$.

Koren pozitivnega operatorja

Koren pozitivnega operatorja

Izrek

Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator na X . Velja:

(i) Operatorja

$$T_+ = \frac{1}{2}(\sqrt{T^2} + T) \text{ ter } T_- = \frac{1}{2}(\sqrt{T^2} - T)$$

sta pozitivna in velja, da je $T = T_+ - T_-$.

(ii) Obstaja tak ortogonalen projektor $P_+ \in B(X)$, da je $P_+ T = T_+$, $(P_+ - I)T = T_-$ in za katerega velja, da če je $Tx = 0$, je $P_+x = x$.

(iii) Za vsak omejen linearnen operator $V \in B(X)$ velja: Operatorja V in T komutirata natanko tedaj, ko operator V komutira z operatorji T_+ , T_- in P_+ .